

Aula 19 – Hardware de Disco e Relógio

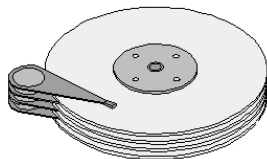
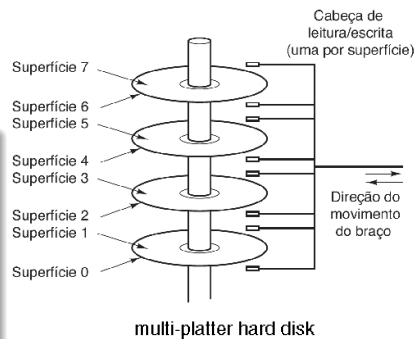
Norton Trevisan Roman

17 de outubro de 2025

Hardware de Disco

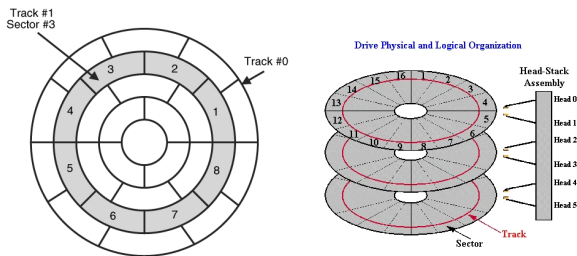
Consiste de:

- Um ou mais pratos metálicos
 - Rodando a 5400, 7200 ou 10800 rpm
- Um braço mecânico
 - Em cuja extremidade há cabeças para leitura/escrita de dados



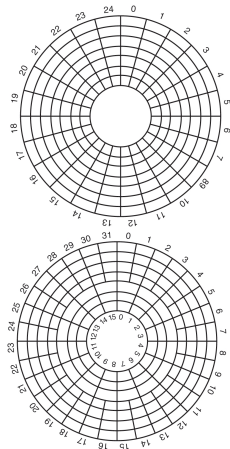
Hardware de Disco

- Cada superfície de cada prato é dividida em trilhas
- Cada trilha é dividida em setores ou blocos (512 bytes a 32K)
- Um conjunto de trilhas (com a mesma distância do eixo central) formam um cilindro (versão 3D da trilha)



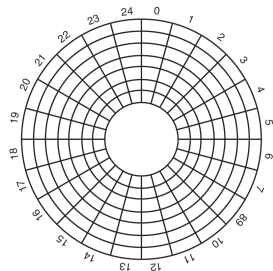
Hardware de Disco

- Tamanho do disco:
 - n° cabeças (faces) $\times$ n° cilindros (trilhas) $\times$ n° setores $\times$ tamanho_setor
- Geometria:
 - A geometria especificada (usada pelo driver) pode diferir da real
 - Em discos antigos, o número de setores por trilha era o mesmo para todos os cilindros
 - Discos modernos são divididos em zonas
 - Mais setores nas externas que nas internas



Hardware de Disco – Geometria

- Apresentam uma geometria virtual ao SO
 - Escondem os detalhes de quantos setores há em cada trilha
 - O software age como se houvesse x cilindros, y cabeças e z setores por trilha
 - A controladora do dispositivo mapeia um pedido de (x,y,z) para o cilindro, cabeça e setor reais
- Discos modernos possuem endereçamento lógico de bloco
 - Setores são numerados consecutivamente, iniciando no 0, sem considerar a geometria do disco

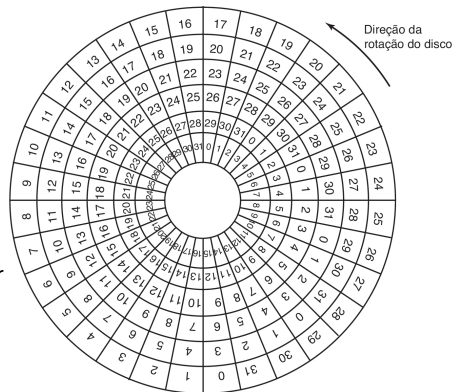


Formatação de Baixo Nível

- Como precaução adicional, HDs têm um número de setores sobressalentes alocados
 - Usados na substituição de setores com defeito de fabricação
- Como resultado dessa formatação, a capacidade do HD é reduzida
 - Dependendo do tamanho do prâmbulo, do intervalo entre os setores e do ECC (error correction code, ou checksum), bem como do número de setores sobressalentes reservados
 - A redução pode chegar a 20%
 - Muitos fabricantes anunciam com a capacidade pré-formatação

Formatação de Baixo Nível

- A posição do setor 0 de cada trilha é deslocada em relação à trilha anterior
- Torção cilíndrica (cylinder skew)
- Aumenta o desempenho
 - Se o que deve ser lido for além do limite da trilha, não é preciso fazer nova busca para o setor 0 da trilha seguinte. Basta mover o braço e manter o disco rodando – quando a cabeça chegar na trilha seguinte, o setor 0 estará sob ela

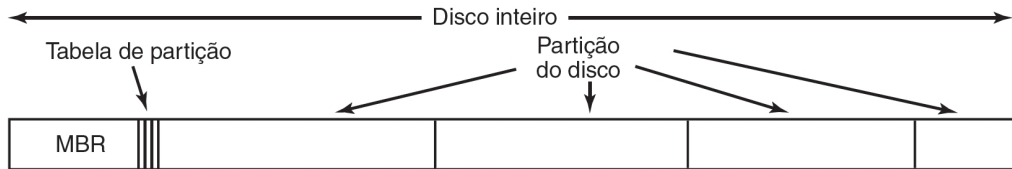


Hardware de Disco – Particionamento

- Executado após a formatação de baixo nível
 - Do ponto de vista lógico, cada partição é tratada como um disco separado
- Setor 0 do disco contém o master boot record (MBR)
- Componentes do MBR:
 - Código (programa) de boot – primary boot loader
 - Tabela de partições (ao final do MBR), com o setor de início e o tamanho de cada partição

Hardware de Disco – Particionamento

- Tabela de partições:
 - Normalmente, com espaço para 4 partições
 - Uma delas é marcada como ativa na tabela (para que se possa iniciar o computador a partir do HD)
 - Certos bootloaders, como o GRUB, substituem o MBR padrão com seu próprio código



Hardware de Disco – Formatação

- Formatação de alto nível
 - Último passo, feito em cada partição separadamente
 - Define
 - Bloco de boot
 - Lista ou bitmap de blocos livres no disco
 - Diretório raiz (localização)
 - Sistema de arquivos vazio (veremos mais adiante)
 - Altera a tabela de partições
 - Dizendo o sistema de arquivos (Ext-3, NTFS etc) que é usado na partição
 - Partições podem ter sistemas de arquivos independentes

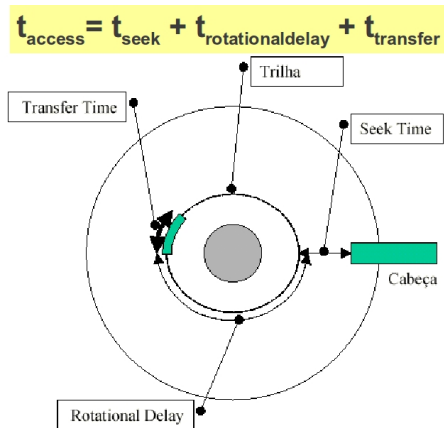
Hardware de Disco – Boot

- Ao ser ligado o computador, a bios (programa) lê e executa o MBR
 - O programa no MBR localiza a partição ativa, olhando a tabela de partições
 - Aqui cabe escolha, no caso de múltiplos SO
 - Ele lê então seu primeiro bloco (bloco de boot), executando-o
 - Este bloco contém um programa – bootstrap loader (algumas vezes, o próprio kernel)
 - O bootstrap loader busca no sistema de arquivos o kernel do SO, carregando-o e executando-o
 - Por uniformidade, toda partição terá um bloco de boot em seu início, mesmo não contendo um SO que possa ser inicializado

Hardware de Disco – Drivers de Disco

Fatores que influenciam tempo para leitura/escrita no disco:

- Tempo de posicionamento (seek) → tempo para mover o braço para o cilindro correto
- Atraso rotacional (latência) → tempo necessário para o setor correto ficar sob o cabeçote
- Tempo de transferência real dos dados



Hardware de Disco – Drivers de Disco

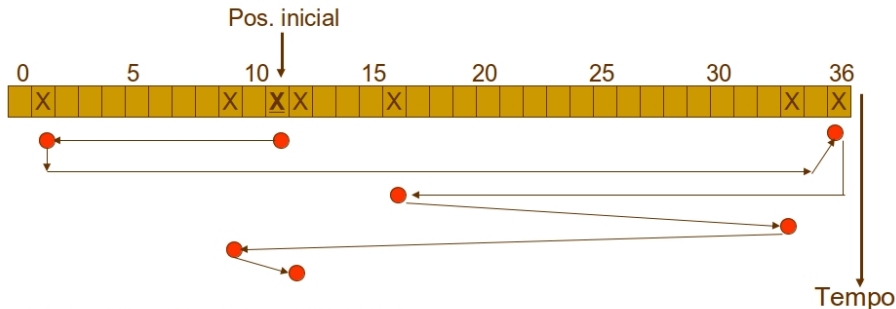
- Para muitos discos, o tempo de posicionamento domina
 - Bom lugar para reduções
- Quando o disco está muito carregado, é provável que, durante uma busca, outras requisições sejam geradas por outros processos
- O driver mantém uma tabela de requisições pendentes, indexada pelo número do cilindro
 - Com todas as requisições pendentes em uma lista ligada
 - Cada entrada da tabela tem a lista de requisições para seu cilindro correspondente

Escalonamento do Braço – Algoritmos

- Executado pelo Driver
- First-Come, First-Served (FCFS)
 - O driver aceita uma requisição por vez, e as executa nessa ordem
 - Pouco pode ser feito para otimização
 - Ex:
 - Disco com 37 cilindros
 - Atualmente lendo bloco no cilindro 11
 - Surgem requisições para blocos nos cilindros 1,36,16,34,9,12, nesta ordem

Escalonamento do Braço – Algoritmos

Disco com 37 cilindros;
Lendo bloco no cilindro 11;
Requisições: 1,36,16,34,9,12, nesta ordem

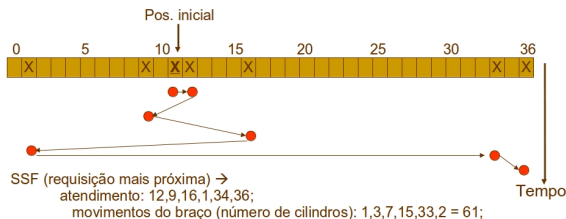


FCFS → atendimento: 1,36,16,34,9,12;
movimentos do braço (número de cilindros): 10,35,20,18,25,3 = 111;

Escalonamento do Braço – Algoritmos

- Shortest Seek First (SSF)
- Usando a tabela do driver, sempre atenda a requisição mais próxima da posição atual da cabeça de leitura/gravação
- Minimiza o tempo de posicionamento

Disco com 37 cilindros;
Lendo bloco no cilindro 11;
Requisições: 1,36,16,34,9,12, nesta ordem



Escalonamento do Braço – Algoritmos

- Shortest Seek First (SSF) – Problemas
 - Se mais requisições forem chegando, a cabeça tenderá a não se mover muito de sua posição original
 - Se o disco estiver carregado, tenderá a ficar no meio a maior parte do tempo
 - Requisições nos extremos do disco demorarão a ser atendidas

Escalonamento do Braço – Algoritmos

- Elevador
 - O problema de escalonar os andares de um elevador é semelhante ao braço do disco
 - Requisições chegam continuamente e aleatoriamente
 - Muitos elevadores tentam conciliar eficiência e justiça
 - Continuam se movendo na mesma direção até não haver mais requisições pendentes naquela direção
 - Então trocam de direção
 - No caso do disco, o driver deve manter 1 bit para a direção (up ou down)
 - Quando uma requisição termina, o driver verifica o bit
 - Se for up, o braço é movido à próxima requisição mais alta

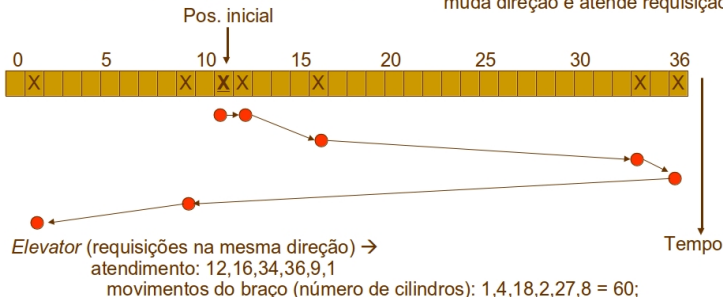
Escalonamento do Braço – Algoritmos

- Elevador

- Se não houver requisições pendentes nessa direção, o bit é feito down, e o braço se move à próxima requisição mais baixa

Disco com 37 cilindros;
Lendo bloco no cilindro 11;
Requisições: 1,36,16,34,9,12, nesta ordem

Bit de direção corrente (driver):
Se *Up* → atende próxima requisição;
senão *Bit = Down*;
muda direção e atende requisição;

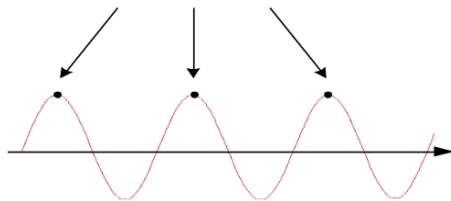


Clocks (Timers)

- Componentes do relógio:
 - Hardware (clock hardware) e software (clock driver)
- Hardware:
 - Dispositivo que gera pulsos síncronos
 - Localizados na CPU ou na placa-mãe
 - Sinal utilizado para a execução de instruções
 - Presente em qualquer sistema multiprogramado
 - Fundamental para ambientes TimeSharing
 - Responsável pela sincronização dos vários circuitos do computador

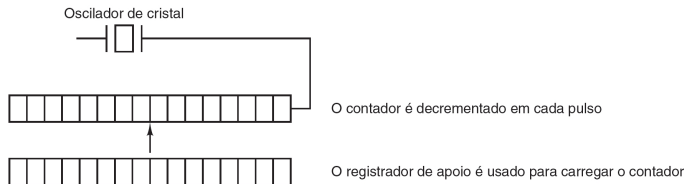
Clocks (Timers) – Hardware

- Frequência de clock
 - Número de vezes que o pulso se repete por segundo (Hz)
- Dois tipos:
 - Básico: usa o sinal da rede elétrica (110/220 V) para fazer contagem (50/60 Hz) → cada oscilação da rede é uma interrupção
 - Raros hoje



Clocks (Timers) – Hardware

- Dois tipos:
 - Com 3 componentes (programável, de alta precisão):
 - Oscilador de cristal (Piezzoelétrico): cristal propriamente cortado e montado sob tensão elétrica – gera sinal periódico
 - Contador
 - Registrador de apoio

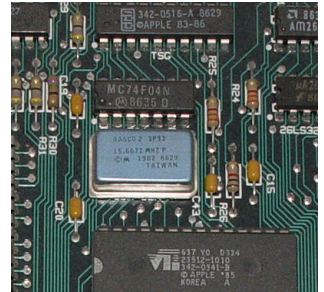


Quando o contador chegar a zero, uma interrupção (tique do clock) é gerada

Clocks (Timers) – Hardware



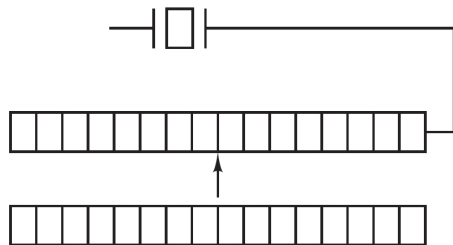
Cristal (esq) e chip controlador (dir)



Cristal (metal) e chip controlador

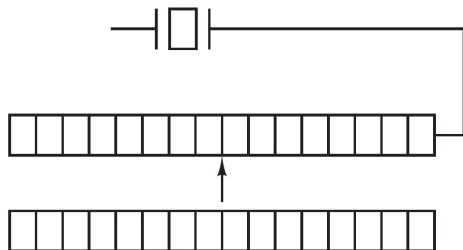
Hardware – Clocks Programáveis

- Podem operar de dois modos básicos:
 - One-shot mode (disparo único)
 - Square-wave mode (onda quadrada)
- One-shot mode:
 - Quando o clock é iniciado, ele copia o valor do registrador de apoio no contador
 - A cada pulso do cristal, o contador é decrementado



Hardware – Clocks Programáveis

- One-shot mode:
 - Quando o contador zera, ele gera uma interrupção
 - O clock “para” até que seja explicitamente reiniciado pelo software



- Square-wave mode:
 - Após chegar a zero e causar a interrupção, o registrador de apoio é automaticamente copiado para o contador
 - O processo todo é repetido novamente

Hardware – Clocks Programáveis

- Essas interrupções periódicas são chamadas de pulsos (ou tiques) de relógio (clock ticks)
 - Chips de clocks programáveis possuem, em geral, 2 ou mais relógios independentes
- Vantagem:
 - A frequência das interrupções pode ser controlada por software (via registrador)
- Muitos computadores possuem clock de segurança, com bateria (lido assim que o computador é ligado)
 - Evita a perda do horário atual quando o computador é desligado

Clocks – Software

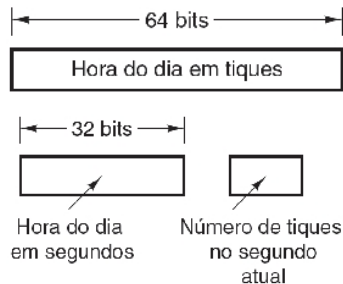
- O hardware apenas gera interrupções em intervalos conhecidos
 - Todo o resto depende do driver do clock
- Funções do driver do clock:
 - Manter a hora do dia
 - Evitar que processos executem por mais tempo que o permitido
 - Contabilizar o uso da CPU
 - Tratar a chamada de sistema alarm (feita pelos processos do usuário)
 - Fornecer temporizadores “guardiões” para o sistema
 - Fazer monitoramento e coletar estatísticas

Funções do Driver do Clock

- Manter a hora do dia:
 - Também chamada de tempo real
 - Hora e data correntes:
 - Checa a CMOS – usa baterias para não perder as informações
 - Pergunta ao usuário
 - Checa pela rede em algum host remoto
- Traduzida para o número de clock ticks:
 - Desde as 12 horas de 1º de janeiro de 1970 (UTC) no UNIX
 - Desde 1º de janeiro de 1980 no Windows
 - De fato, contam segundos, não tiques (mais adiante...)

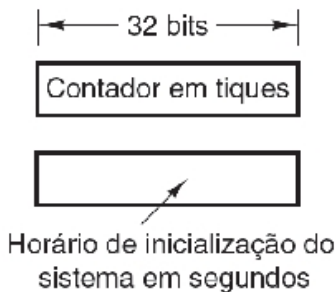
Funções do Driver do Clock

- Manter a hora do dia:
 - Basta incrementar o contador a cada tick
 - Problema: a 60Hz, um contador de 32 bits chegará em seu limite em pouco mais de 2 anos
- Solução: três abordagens:
 - Contador com 64 bits*
 - Maior custo de incrementar
 - Contar o tempo em segundos, em vez de tiques*
 - Usar contador auxiliar para contar os tiques até dar 1s
 - $2^{32} \text{ s} > 136 \text{ anos}$



Funções do Driver do Clock

- Manter a hora do dia:
 - iii *Contar tiques relativos à hora em que o sistema foi iniciado*
 - Armazena o horário de inicialização, a partir do relógio de segurança (backup clock), na memória
 - Toda vez que o sistema precisar, usa esse valor + o conteúdo do contador para calcular a hora



Funções do Driver do Clock

- Controlar a duração da execução de processos
 - Quando um processo inicia, o escalonador inicializa um contador com o valor do quantum em tiques de clock
 - A cada interrupção do clock, o driver do clock decrementa esse contador em 1
 - Quando chega a 0, o driver do clock chama o escalonador (para decidir se troca ou não o processo)
- Contabilizar o uso da CPU
 - Quanto tempo o processo já foi executado?
 - Processo inicia → inicia um segundo clock
 - Processo é parado → esse clock é lido (diz o quanto rodou)
 - Durante interrupções, o valor desse segundo clock é salvo e restaurado depois

Funções do Driver do Clock

- Contabilizar o uso da CPU
 - (Quanto tempo o processo já foi executado?)
 - Alternativamente, pode-se manter um ponteiro para a entrada na tabela de processos do processo em execução
 - A cada tique do relógio, um campo nessa entrada é incrementado
 - Abordagem menos precisa: se muitas interrupções ocorrerem durante a execução de um processo, ainda assim será contado um tique completo para ele

Referências Adicionais

- <http://www.dedoimedo.com/computers/grub.html>